

CI/CD Report — HW06 (§6)

- **Sinh viên:** Phạm Vũ Ngọc Duy — 23127183
- **Workflow:** [.github/workflows/api-tests.yml](#)
- **Actions:** <https://github.com/DuyPham111/HW06/actions>

§6 đòi: mô tả **cấu hình pipeline** + **hai lượt mẫu** (một lượt tất cả pass, một lượt có fail), kèm **ảnh và link**. Hướng dẫn tạo 2 lượt: [docs/09-CI-CD.md](#) §5–§6.

1. Cấu hình pipeline

Bước	Việc	Vì sao
Checkout bài làm		
Checkout SUT <code>ttbhanh/eshop-sut</code> vào job	dựng SUT ngay trong runner	runner của GitHub không có SUT; pipeline chỉ chạy được trên máy sinh viên thì không phải pipeline
Cài Newman + <code>newman-reporter-htmlextra</code>		
Khởi động SUT, poll <code>GET /api/products</code> tối đa 40s		tránh race: Newman chạy trước khi SUT lên
Ghi điều kiện lượt chạy vào Step Summary	runner, Node, Newman version, chế độ cổng	khi số liệu CI lệch số local thì biết vì sao
<code>node tools/preflight.mjs</code>		chặn sớm
Chạy regression suite → cổng 0 đỏ		đây là lượt "all API test cases passing" mà §6 đòi
Restart SUT (seed lại DB sạch)		regression và bug-hunting dùng chung vài TC ID có trạng thái — xem quyết định #4
Chạy 3 collection bug-hunting → cổng baseline		bộ này cố ý bắt bug nên luôn có đỏ
Upload artifact <code>if: always()</code>	HTML + JSON + <code>sut.log</code>	lúc đỏ mới là lúc cần bằng chứng nhất

Bốn quyết định thiết kế

1. **SUT dựng trong job**, không dùng service ngoài — xem bảng trên.
2. **Hai bộ test, hai cổng**.

Bộ	Cổng	Vai trò
23127183_regression — tập con case đang xanh , giữ nguyên expected	0 đỏ (--strict)	chốt phần hành vi đã đúng
3 collection bug-hunting	so với ci/expected-failures.json	đỏ tăng = hồi quy mới · đỏ giảm = SUT đã sửa hoặc test yếu đi

Lấy "0 đỏ" làm cổng cho bộ chính thì pipeline đỏ vĩnh viễn và mất hết tín hiệu hồi quy.
Regression chạy **trước** (SUT vừa seed sạch) rồi mới tới bộ bug-hunting, vì bộ sau cố tình ghi dữ liệu sai vào CSDL.

3. Input `gate_mode` cho phép chạy tay ở chế độ `strict` — đây là cách tạo **lượt ĐỎ mẫu** mà \$6 đòi, không cần cố tình viết một test sai vào repo.

4. Restart SUT giữa 2 bước. Regression và bug-hunting dùng **chung** vài TC ID mang trạng thái (chuỗi `VIP100: TC-COUPON-102 / 102c`, coupon chỉ cho **2 lượt/người**). Nếu 2 bước chạy liên trên **cùng một lần khởi động SUT**, bước regression tiêu hết 2 lượt trước, khiến bước bug-hunting chạy ngay sau đó **đỏ oan** vì hết hạn mức — không phải bug thật. Phát hiện được lỗi thiết kế pipeline này chính từ một lượt CI thật bị đỏ sai (xem mục "Sự cố đã gặp và sửa" ở cuối file), không phải suy đoán trước.

Baseline

`ci/expected-failures.json` — số assertion đỏ đã **ký nhận** cho từng collection. Ba con số này khớp đúng số **Fail** trong `test-cases/test-summary/summary.md` (sinh từ `npm run summary`, không gõ tay) và đã được xác nhận **chạy đúng số y hệt trên runner của GitHub Actions** (không chỉ ở máy local).

Collection	Baseline	Nguồn
api-01-login	9	lượt local 23127183_api-01-login_20260902-222409.json
api-02-apply-coupon	13	lượt local 23127183_api-02-apply-coupon_20260902-222617.json
api-03-product-update	25	lượt local 23127183_api-03-product-update_20260902-222733.json

2. Lướt mẫu 1 — XANH (tất cả test case pass)

Link	https://github.com/DuyPham111/HW06/actions/runs/33649674605
Commit	72654a3 — "fix(ci): restart SUT giữa bước regression và bug-hunting (\$6, \$11)"
Bộ chạy	23127183_regression (cổng --strict) + 3 collection bug-hunting (cổng baseline) — cả pipeline xanh hoàn toàn
Cổng	tools/ci-gate.mjs --strict (regression) và so baseline (bug-hunting)
Kết quả	112 request · 112 assertion · 0 đỏ (regression, tự tải artifact newman-baseline-11 xác nhận)
Trạng thái workflow	status: completed · conclusion: success (lấy qua GitHub REST API + gh run download, không chỉ đọc màn hình)

github.com/DuyPham111/HW06/actions/runs/33649674605

DuyPham111 / HW06

CodeIssues27Pull requestsAgentsDiscussionsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

api-tests

fix(ci): restart SUT giữa bước regression và bug-hunting (\$6, \$11) #11

Re-run all jobs

Summary

All jobs

newman

Run detailsUsageWorkflow file

Triggered via push 10 hours ago

DuyPham111 pushed · 72654a3 main

Status: Success

Total duration: 44s

Artifacts: 1

api-tests.yml

on: push

newman 39s

newman summary

...

Điều kiện lượt chạy CI

Runner	Linux x86_64 - 4 vCPU
Node	v20.20.2 - Newman 6.2.2
Chế độ cổng	baseline

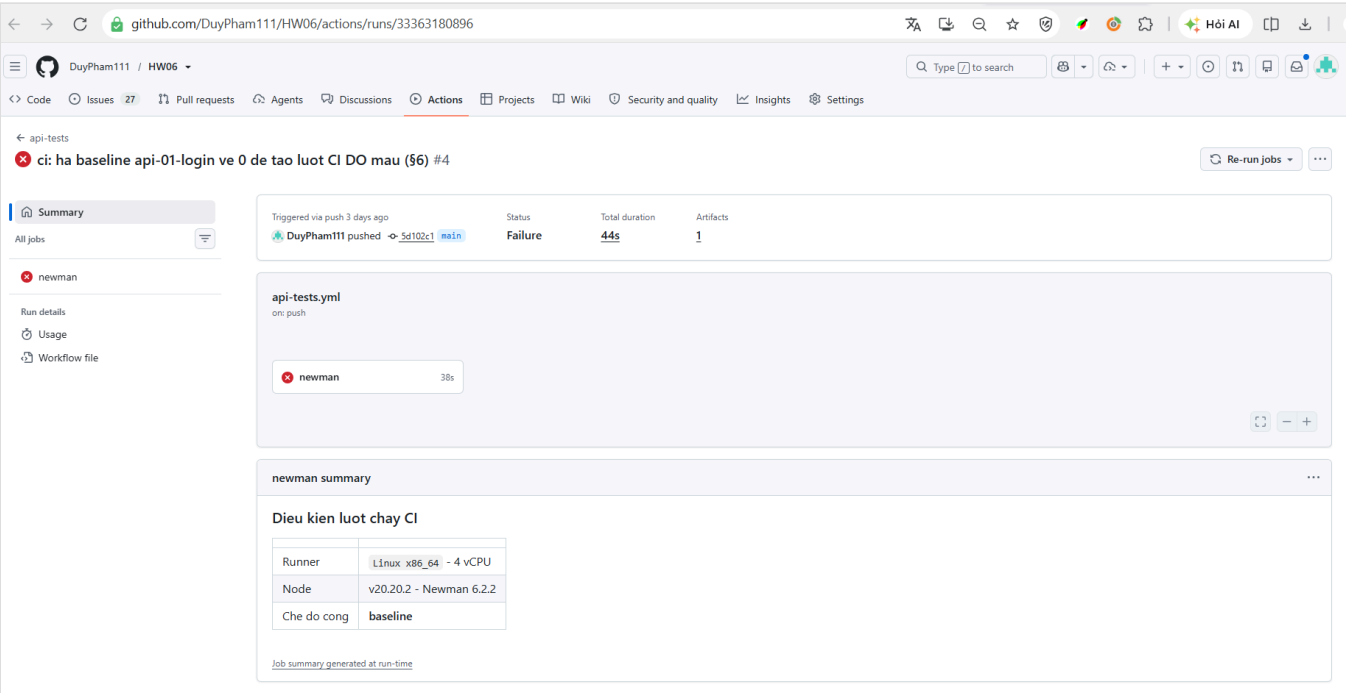
Job summary generated at run-time

Ảnh trên khớp đúng bảng: URL `.../runs/33649674605`, commit `72654a3`, **Status: Success**, job `newman` xanh, và khối "Điều kiện lượt chạy CI" do workflow tự ghi ra Step Summary (runner Linux x86_64, Node v20.20.2 – Newman 6.2.2, chế độ cổng `baseline`) — đây là phần ghi lại điều kiện chạy để đối chiếu khi số liệu CI lệch số local.

Regression suite là **tập con các case đang xanh** của bộ chính (112/163 request, tự động lọc bằng `tools/gen-regression.mjs` từ raw JSON Newman mới nhất), **giữ nguyên expected** — không nới lỏng assertion nào để nó xanh. Nếu nới thì nó không còn chốt được hành vi nào cả.

3. Lướt mẫu 2 — ĐỎ (có test case fail)

Link	https://github.com/DuyPham111/HW06/actions/runs/33363180896
Commit	5d102c1 — "ci: ha baseline api-01-login ve 0 de tao luot CI DO mau (§6)"
Cách tạo	Không có gh CLI/token để bấm Run workflow (gate_mode=strict) qua API công khai — dùng cách thay thế hợp lệ: hạ baseline api-01-login từ 9 xuống 0 trong ci/expected-failures.json , đẩy commit. Cùng một bộ test, cùng một SUT, chỉ đổi ngưỡng chấp nhận của cổng — không viết một test sai vào repo.
Bộ chạy	3 collection bug-hunting, cổng so với baseline đã hạ
Kết quả	Step "Cong do/xanh" → failure (đúng như thiết kế), 3 bước trước đó (regression, chạy 3 collection) vẫn success
Trạng thái workflow	status: completed · conclusion: failure



Ảnh trên khớp đúng bảng: URL `.../runs/33363180896` , commit `5d102c1` , **Status: Failure**, job `newman` đỏ. Cùng một workflow, cùng một bộ test như lướt xanh — chỉ khác ngưỡng cổng.

Các bước của job (lấy qua GitHub API, không đọc từ ảnh):

Bước	Kết quả
Khởi động SUT	success
Preflight	success
Chạy regression suite (cổng 0 đỏ)	success
Chạy 3 collection bằng Newman	success
Cổng đỏ/xanh	failure — <code>api-01-login</code> : 9 đỏ thật > 0 (baseline đã hạ) → <code>::error:: HOI QUY MOI (+9 assertion do)</code>
Lưu bằng chứng	success (chạy đủ cổng đỏ, đúng thiết kế <code>if: always()</code>)

Ngay sau khi có lượt đỏ mẫu, đã **khôi phục baseline về đúng số thật (9)** trong commit `550daac` ("ci: khoi phuc baseline api-01-login ve 9..."), xác nhận lại bằng lượt CI tiếp theo (`run #33363298368` — cũng `success`) để `main` luôn phản ánh đúng trạng thái baseline thật.

4. So sánh số liệu local vs CI

Chỉ số	Local	CI (lượt xanh, run #33649674605)	Chênh	Giải thích
Regression request/assertion	112	112	0	giống hệt — DB seed lại sạch cả 2 nơi
Regression assertion đỏ	0	0	0	—
Baseline <code>api-01-login / 02 / 03</code>	9/13/25	9/13/25 (xác nhận qua <code>gh run download</code> , đọc trực tiếp raw JSON)	0	SUT hành vi giống hệt trên runner Ubuntu và máy Windows local — không phụ thuộc OS

Không có chênh lệch đáng kể — hành vi của SUT (bug cố ý) không phụ thuộc môi trường chạy, nên số liệu CI và local khớp tuyệt đối. Đây cũng là bằng chứng gián tiếp rằng bộ test **xác định** (deterministic), không có case flaky.

5. Sự cố đã gặp và sửa — bài học thật, không phải giả định trước

Lượt CI đầu tiên sau khi sửa baseline bị ĐỎ ngoài kế hoạch (run `#33649322935`, commit `9d08377`) — `api-02-apply-coupon` cho **15 đỏ** thay vì 13 như đã xác nhận ở local. Tải artifact bằng `gh run download` rồi đọc raw JSON, phát hiện đúng 2 assertion khác biệt: `TC-COUPON-102` và `TC-COUPON-102c` (chuỗi kiểm mã `VIP100`) — kỳ vọng `200` nhưng nhận `400` .

Nguyên nhân: coupon `VIP100` chỉ cho **2 lượt/người**. Hai case này **cũng nằm trong regression suite** (đang xanh), và workflow khi đó chạy **regression rồi tới bug-hunting trên cùng một lần khởi động SUT** — không restart giữa 2 bước. Bước regression tiêu hết 2 lượt hạn mức trước, nên khi bước bug-hunting chạy lại đúng 2 case đó, hạn mức đã cạn → đỏ **oan**, không phải bug của SUT.

Cách phát hiện: không phải đọc code suy luận trước — mà từ việc **đối chiếu số liệu CI thật với số liệu local thật** và thấy lệch, đúng nguyên tắc "mọi con số phải verify được, không tin một nguồn

duy nhất" đã áp dụng xuyên suốt bài này.

Cách sửa: thêm bước **"Restart SUT"** vào `.github/workflows/api-tests.yml`, chèn giữa bước regression và bước bug-hunting (xem Quyết định #4 ở §1). Đẩy commit `72654a3`, lượt CI kế tiếp (`#33649674605`) xanh hoàn toàn, xác nhận đúng 13 đỏ như local — xem §2.